Problemas Modelos de Probabilidad

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 *Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$.*

a) Considere que $B \subset A$. Muestre que:

$$\mathrm{P}\left(A \cap B^c\right) = \mathrm{P}\left(A\right) - \mathrm{P}\left(B\right) \ .$$

b) Suponga que

$$\frac{\mathrm{P}\left(A\right)}{\mathrm{P}\left(A^c\right)} = \frac{a}{b} \ .$$

Muestre que:

$$\mathrm{P}\left(A\right) = \frac{a}{a+b} \ .$$

Problema 2 *Considere un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$. Demuestre las siguientes afirmaciones:*

a) Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Si $A \subseteq B$, entonces $\mathrm{P}(B|A) = 1$ y $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$.

b) Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Si A y B son disjuntos, entonces $P(A|A \cup B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)}$.

c) Sea $B \in \mathcal{F}$. Si $\mathrm{P}(B) = 1$, entonces $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A)$ para todo $A \in \mathcal{F}$.

Problema 3 *Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$. Si $\mathrm{P}(A \mid B) = p$ y $\mathrm{P}(A \mid B^c) = q$, demuestre que:*

$$\mathrm{P}(A) = (p - q)\mathrm{P}(B) + q \ .$$

Problema 4 *Sean A, B y C tres eventos tales que $A \cap C = \phi$. Demostrar que:*

$$\mathrm{P}((A \cup C) \mid B) = \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(C \mid B) \ .$$

Problema 5 *Probar que:* $\mathrm{P}\left(B - A\right) \geq \ \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A)$

Problema 6 *Sean A, B y C, tres eventos posibles. Muestre que si*

$$\mathrm{P}(A \mid C) \geq \mathrm{P}(B \mid C) \text{ y } \mathrm{P}(A \mid C^c) \geq \mathrm{P}(B \mid C^c) \ ,$$

entonces $\mathrm{P}(A) \geq \mathrm{P}(B)$.

Problema 7 *Sean A, B, C eventos tales que:*

$$0 < \mathrm{P}\left(B \cap C\right) < \mathrm{P}\left(B\right)$$

Pruebe que

$$0 < \mathrm{P}\left(B \cap C^c\right) < \mathrm{P}\left(B\right) \ ,$$

y

$$\mathrm{P}\left(A \mid B\right) = \mathrm{P}\left(C \mid B\right)\mathrm{P}\left(A \mid B \cap C\right) + \mathrm{P}\left(C^c \mid B\right)\mathrm{P}\left(A \mid B \cap C^c\right) \ .$$

Problema 8 *Pruebe que para cualquier par de eventos $A, B \subseteq \Omega$, y para cualquier partición de Ω dada por $C_1, C_2, ..., C_n$ se cumple la siguiente igualdad:*

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \sum_{1}^{n} \mathrm{P}(A \mid B \cap C_i)\mathrm{P}(C_i \mid B)$$

Problema 9 *Sean A_1, A_2 y A_3 eventos mutuamente independientes. Demuestre que*

$$\mathrm{P}\left(A_1 \cup A_2 \cup A_3\right) = 1 - \prod_{i=1}^{3} \left(1 - \mathrm{P}\left(A_i\right)\right) \ .$$

Problema 10 *Considere los eventos mutuamente independientes A, B y C. Muestre que los eventos A^c, B y C, también son mutuamente independientes.*

Problema 11 *Sean E_1 y E_2 dos eventos posibles que al condicionar su ocurrencia a un evento posible A, estos se comportan de manera independiente, muestre entonces que*

$$\mathrm{P}(E_1 \cap E_2 \mid A) = \mathrm{P}(E_1 \mid A) \cdot \mathrm{P}(E_2 \mid A)$$

Problema 12 *Demuestre que si $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ y $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ son dos sucesiones de eventos tales que $\mathrm{P}(A_n) \to 1$ y $\mathrm{P}(B_n) \to p$, cuando $n \to \infty$, entonces:*

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n \cap B_n) = p \ .$$

Problema 13 *Sean los eventos $A_1, \ldots, A_n$ y A, subconjuntos de un espacio muestral Ω. Demostrar que si*

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i \subseteq A \ ,$$

entonces

$$\mathrm{P}(A) \geq \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i) - (n-1).$$

Problema 14 *Sean $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \ldots, \mathrm{P}_k$ medidas de probabilidad. Si $a_1, a_2, \ldots, a_k$ son números reales no negativos tales que $\sum_{i=1}^{k} a_i = 1$. Muestre que $\mathrm{P} = \sum_{i=1}^{k} a_i \mathrm{P}_i$ es una medida de probabilidad.*

Problema 15 *Sean A y B dos eventos posibles asociados a un mismo fenómeno o experimento aleatorio.*

a) Muestre que si $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A|B^c)$, entonces A y B son eventos independientes.

b) Muestre que $\mathrm{P}(A \cap B^c) = \mathrm{P}(A \cup B) - \mathrm{P}(B)$.

c) Muestre que si A y B son independientes, entonces A^c y B^c también los son.

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos asociados a un mismo fenómeno o experimento aleatorio. n

d) Muestre que $\mathrm{P}\left(\bigcup_{i}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)$.